UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Título del proyecto: Relieve y accesibilidad en celdas del sur de Loja, 2019–2024

Avance 2

Asignatura: Programación y bases de datos
Grupo: *Grupo N°2*
Integrantes: *Sonia Noemi Rodriguez jaramillo*
Nashelly Estephania Abarca Alarcón
Carlos Daniel González Castillo
Yanira Maily Rojas Vegas
Lucia Ester Marín Rojas
Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027

1. Problema de investigación

1.1. Descripción del problema

La zona sur del cant´on Loja presenta un territorio con caracter´ısticas de relieve variado, ubicado en una zona de transici´on entre el valle y las estribaciones de la cordillera de los Andes. Sin embargo, no se ha descrito sistem´aticamente cu´anto var´ıa su elevaci´on, cu´ales son sus valores extremos ni c´omo se distribuye el relieve en este sector, por lo que se carece de un conocimiento detallado de estas caracter´ısticas. Contar con esta informaci´on es importante porque el relieve condiciona m´ultiples procesos del territorio, como la formaci´on de suelos, el comportamiento del agua y las actividades que se pueden desarrollar en la zona. Se dispone de registros de elevaci´on correspondientes a celdas que cubren la zona sur del cant´on Loja. Con estos datos es posible calcular y describir las caracter´ısticas principales del relieve de forma reproducible, sin extender el an´alisis a relaciones que la informaci´on no permita comprobar. 1.¿Qu´e ocurre en la zona? La zona sur del cant´on Loja presenta un relieve muy variado. Existen zonas de monta~na y zonas m´as bajas, con diferencias importantes en qu´e tan inclinado es el terreno. Algunas ´areas miran hacia el norte, otras hacia el sur, y esto influye en qu´e tanto sol reciben, c´omo escurre el agua y qu´e actividades se pueden realizar. Adem´as, hay zonas muy cercanas a los poblados y otras m´as alejadas. 2.¿Qu´e no se ha medido o comparado? Aunque tenemos los datos de cada celda, no se ha descrito ni comparado todav´ıa:- Cu´al es la altura promedio, la m´as alta y la m´as baja de toda la zona.Qu´e porcentaje del terreno es suave y cu´al es muy inclinado.- Si las zonas m´as altas son tambi´en las m´as inclinadas.- Hacia qu´e puntos cardinales mira la mayor parte del terreno.- Qu´e zonas altas quedan cerca de los asentamientos y cu´ales quedan alejadas. 3. ¿Qu´e variable concreta lo representa? Las variables que nos permiten responder todo esto son:

1. Elevaci´on: altura sobre el nivel del mar.
2. Pendiente: qu´e tan inclinado es el terreno (en grados).
3. Orientaci´on: hacia d´onde mira la pendiente (norte-sur, este-oeste).
4. Distancia a asentamientos: qu´e tan lejos est´a de los poblados.

¿Qu´e puede calcularse con el CSV del grupo? Con los datos que tienes en tu tabla puedes calcular: 4.1 Promedio de elevaci´on y pendiente de toda la zona 4.2 Valores extremos: la celda m´as alta, la m´as baja, la m´as inclinada y la m´as plana 4.3 Relaci´on: si a mayor altura suele haber m´as inclinaci´on 4.4Distribuci´on: cu´antas celdas miran al norte y cu´antas al sur.

1.2. Pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre la pendiente media del terreno y la distancia media a la vía más cercana en la zona sur del cantón Loja según la base 2019-2024?

1.3. Hipótesis

En las 29 celdas de 500 m con datos de distancia de la zona sur del cantón Loja ($\text{centro}_{ym} < 9555250), entre 2019 y 2024, la distancia a las vías (osm_distancia_vias_mmean) y los asentamientos (ghs_distancia_se$
$coeficiente de Spearman por celda para los cuatro pares de variables. Criterio: la hipótesis se sustenta si >$
$0 con valor p unilateral ajustado por Holm < 0,05 en los cuatro pares; se sustenta parcialmente si se cumple en alguno$
$Whitney, p < 0,05). Hipótesis nula := 0. Los resultados indican asociación, no causalidad$

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar correctamente la zona en la que se van aplicar las celdas con los estudios y exploracion, en las celdas anotar el registro pot años y meses segun las filas y los rangos que se van a realizar el lugar asignado de estudio.

2.2. Objetivos específicos

1. *Verificar con datos solidos en cada celda el año y los meses que se va atrabajr de la zona y la relacion que tiene con la accesibilidad.*
2. *Analizar correctamente los datos con la zona, su ubicacion y su asseciblidad con las vias .*
3. *Realizar un estudio preciso y analitico con la ayuda de las celdas del lugar que va a ser estudiado y llevar un registro de lo que se vio en datos.*

3. Metodología

3.1. Zona de estudio y fuente de datos

La zona de estudio es la zona sur del cantón Loja. Se emplea la base didáctica asignada al grupo 2 (tema: relieve), el archivo `equipo_02_relieve_sur.csv` (Universidad Nacional de Loja, 2026b), y el diccionario oficial de variables (Universidad Nacional de Loja, 2026a) para confirmar significados, unidades y rangos esperados. La unidad de observación es una celda de 500 m × 500 m (0,25 km^2) en un mes. La asignación se comprobó por el nombre del archivo (equipo 02, relieve, sur) y por la regla oficial de zona, que usa `centro_y_m`: zona sur si `centro_y_m` < 9 555 250. La base ya viene separada por grupo: no se une con otras bases ni se vuelve a dividir, y el archivo CSV es de solo lectura.

Grupo y tema: Grupo 2, relieve.
Zona: zona sur del cantón Loja. Se verificó que las 2 160 filas cumplen la regla (`centro_y_m` va de 9 504 250 a 9 554 250 m).
Archivo asignado: `equipo_02_relieve_sur.csv`, de la carpeta compartida de bases de datos del proyecto integrador.
Período y observación: enero de 2019 a diciembre de 2024 (72 meses); celda de 500 m en un mes. Son 30 celdas × 72 meses = 2 160 registros. No se incorpora el año 2025.

Alcance. La muestra describe únicamente las 30 celdas entregadas; sus resultados no son una estimación oficial para todo el cantón Loja.

3.2. Variables seleccionadas

La tabla siguiente recoge las variables que se usarán, con el nombre exacto de la columna, su significado, unidad y tipo según el diccionario (Universidad Nacional de Loja, 2026a), y el rango observado en las 2 160 filas revisadas. Se distinguen las variables analíticas de los controles de calidad. Todos los rangos observados caen dentro de los rangos esperados del diccionario.

Variable (columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo	Uso en el análisis	Rango observado
`alos_elevacion_m_mean`					

Variable (columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo	Uso en el análisis	Rango observado
	Elevación media de la celda (modelo digital ALOS).	m	numérica	Analítica	1 462,40–3 238,79
`alos_pendiente_grados_mean`	Pendiente media del terreno.	grados	numérica	Analítica	11,93–35,42
`alos_northness_mean`	Orientación hacia el norte (coseno de la orientación): 1 = ladera hacia el norte, −1 = hacia el sur.	adimensional	numérica	Analítica	−0,6907 a 0,8298
`alos_eastness_mean`	Orientación hacia el este (seno de la orientación): 1 = ladera hacia el este, −1 = hacia el oeste.	adimensional	numérica	Analítica	−0,9120 a 0,8145
`ghsl_distancia_asentamiento_m_mean`	Distancia media de la celda al asentamiento (zona construida) más cercano según GHSL.	m	numérica	Analítica	85,66–5 517,25 (72 vacíos)
`osm_distancia_vias_m_mean`	Distancia media de la celda a la vía más cercana según OpenStreetMap.	m	numérica	Analítica	60,26–9 900,10 (72 vacíos)
`cell_id`	Identificador de la celda de 500 m × 500 m (fila R y columna C de la malla).	texto	categórica	Control (unidad de análisis)	30 valores únicos
`centro_y_m`	Coordenada Y (norte) del centro de la celda, proyección UTM; define la zona.	m	numérica	Control (zona)	9 504 250–9 554 250
`anio`	Año del registro.	año	numérica (entero)	Control (período)	2019–2024
`mes`	Mes del registro.	mes	numérica (entero)	Control (período)	1–12
`anio_mes`	Año y mes del registro en forma de texto (AAAA-MM).	texto	categórica	Control (período)	2019-01 a 2024-12
`alos_elevacion_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de ALOS.	fracción	numérica	Control (calidad)	0,8908–1
`ghsl_distancia_asentamiento_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de GHSL. 0 y 1	fracción	numérica	Control (calidad)	
`osm_distancia_vias_m_coverage`	Fracción de la celda con dato válido de OpenStreetMap.	fracción	numérica	Control (calidad)	0 y 1

3.3. Exploración preliminar y procedimiento

Filas y columnas revisadas. El archivo contiene **2 160 filas y 15 columnas**. Corresponde a 30 celdas observadas durante 72 meses; cada celda tiene exactamente 72 registros y no hay registros duplicados de `cell_id` con `anio_mes`.

Filas de ejemplo consultadas. Se consultaron las cinco primeras filas del archivo, sin modificarlo ni guardar cambios; la tabla muestra seis de las columnas seleccionadas.

cell_id	anio_mes	Elevación (m)	Pendiente (°)	Dist. asent. (m)	Dist. vías (m)
LJ500_R006_C075	2019-01	2 966,80	32,63	4 872,37	6 600,30
LJ500_R011_C068	2019-01	2 659,94	30,27	5 517,25	9 709,48
LJ500_R012_C055	2019-01	3 052,69	28,60	3 501,72	9 900,10
LJ500_R020_C061	2019-01	2 202,12	31,11	648,49	9 060,31
LJ500_R033_C056	2019-01	2 807,93	35,42	1 969,79	2 559,30

Fuente: `equipo_02_relieve_sur.csv`. Columnas de origen: `alos_elevacion_m_mean`, `alos_pendiente_grados_mean`, `ghsl_distancia_asentamiento_m_mean` y `osm_distancia_vias_m_mean`.

Hechos observados. Son observaciones preliminares sobre el archivo, no resultados finales.

1. **El relieve cubre un rango amplio.** La elevación media (`alos_elevacion_m_mean`) va de 1 462,40 m (celda `LJ500_R063_C060`) a 3 238,79 m (celda `LJ500_R101_C091`), y la pendiente media (`alos_pendiente_grados_mean`) va de 11,93° a 35,42°. En 12 de las 30 celdas la pendiente media supera los 30°.
2. **Las variables de relieve no cambian en el tiempo.** En cada celda, la elevación, la pendiente, `alos_northness_mean`, `alos_eastness_mean` y las dos distancias tienen un único valor repetido en los 72 meses: el conteo de valores distintos por `cell_id` es 1 en todas esas columnas, de modo que hay 30 valores distintos y no 2 160.
3. **Los valores faltantes se concentran en una sola celda.** `ghsl_distancia_asentamiento_m_mean` y `osm_distancia_vias_m_mean` tienen 72 vacíos cada una (144 en total), todos de la celda `LJ500_R101_C091`, y coinciden con `ghsl_distancia_asentamiento_m_coverage` $= 0$ y `osm_distancia_vias` en esas 72 filas. Ninguna otra columna tiene vacíos.
4. **La cobertura ALOS es casi completa, pero no siempre igual a 1.** `alos_elevacion_m_coverage` es menor que 1 en 17 de las 30 celdas, con un mínimo de 0,8908.
5. **Las distancias presentan mucha dispersión.** `osm_distancia_vias_m_mean` va de 60,26 a 9 900,10 m, con una mediana de 1 700,35 m entre las 29 celdas con dato; 8 de esas 29 celdas están a menos de 500 m de una vía.

Control de período, zona, valores faltantes y disponibilidad. Los controles siguientes ya se verificaron sobre el archivo original, sin modificarlo.

Control	Resultado
Período 2019–2024	Cumple: `anio` va de 2019 a 2024, con 360 registros por año.
Meses entre 1 y 12	Cumple: `mes` va de 1 a 12 y hay 72 valores distintos de `anio_mes`.
Zona sur	Cumple: `centro_y_m` $< 9\,555\,250$ en las 2 160 filas.
Registros duplicados	0 duplicados de `cell_id` con `anio_mes`.
Valores faltantes	144, en dos columnas (distancia a asentamientos y a vías), todos de la celda `LJ500_R101_C091`.
Rangos esperados del diccionario	Cumple: elevación > 0, pendiente entre 0 y 90°, `northness` y `eastness` entre -1 y 1, distancias ≥ 0 y coberturas entre 0 y 1.
Columnas de cobertura	Se revisan antes de cada cálculo: `alos_elevacion_m_coverage` (menor que 1 en 17 celdas) y las coberturas de GHSL y OSM (valor 0 solo en la celda `LJ500_R101_C091`).

Tratamiento de las variables de relieve que se repiten cada mes. Como las variables de relieve y de distancia son constantes por celda, repetirlas durante 72 meses no aporta 72

observaciones independientes. Por ello, sobre una copia de trabajo se construirá una tabla con **una fila por celda** (30 filas), tomando el valor único de cada variable; los promedios y las comparaciones se calcularán sobre esas 30 celdas. Las 2 160 filas se usarán solo para los controles de calidad. El CSV original no se modifica ni se vuelve a guardar.

Procedimiento por objetivo (planificado). Las operaciones siguientes todavía no se han ejecutado; hasta ahora solo se realizaron la exploración y los controles descritos arriba. No se incorporan datos de 2025, y este archivo no contiene ventanas móviles solapadas. Los objetivos son los del apartado de objetivos específicos, en el mismo orden.

Objetivo	Entrada (columnas y filtros)	Operación	Criterio de calidad	Salida
OE1. Verificar estructura, período, zona y disponibilidad de datos	Todas las columnas del archivo; 2 160 filas.	Contar filas y columnas; revisar los rangos de `anio` y `mes`; aplicar la regla de zona; contar valores faltantes y resumir las columnas `*_coverage`.	Reportar cuántas filas y celdas entran a cada cálculo.	Tabla de control de calidad.
OE2. Resumir el relieve por celda	`alos_elevacion_m_mean`, `alos_pendiente_grados_mean`, `alos_northness_mean` y `alos_eastness_mean`; una fila por `cell_id` (30 celdas). Tabla de resumen con unidades, zona y período.	Calcular media, mediana, mínimo, máximo y desviación estándar de cada variable sobre las 30 celdas.	Reportar el número de celdas válidas por variable; considerar `alos_elevacion_m_coverage`.	
OE3. Comparar relieve y accesibilidad	Variables de relieve, `ghsl_distancia_asentamiento_m_mean` y `osm_distancia_vias_m_mean`; se excluye la celda con cobertura 0 (29 celdas válidas).			
	Comparar grupos de celdas (por ejemplo, por rangos de elevación o de pendiente) y calcular la correlación de Spearman entre relieve y distancias.	Reportar el número de celdas usadas; una asociación estadística no demuestra causalidad.	Indicador comparativo y figura con título, unidades, zona y período.	

Limitaciones. La muestra es de 30 celdas y no representa estimaciones oficiales para todo el cantón Loja. La celda `LJ500_R101_C091` no tiene dato de distancia a asentamientos ni a vías, por lo que las comparaciones con accesibilidad usan 29 celdas. Las variables de relieve y de distancia son estáticas, por lo que no permiten describir cambios en el tiempo.

3.4. Fuentes y referencias

Se documentan la base y el diccionario compartidos, y la guía del avance. Las citas del texto corresponden a estas referencias (formato APA 7).

- Universidad Nacional de Loja. (2026a). *DICCIONARIO_VARIABLES.csv* [Conjunto de datos]. Proyecto integrador, Programación y bases de datos, Carrera de Ingeniería Ambiental.
- Universidad Nacional de Loja. (2026b). *equipo_02_relieve_sur.csv* [Conjunto de datos]. Proyecto integrador, Programación y bases de datos, Carrera de Ingeniería Ambiental.
- Universidad Nacional de Loja. (2026c). *Orientaciones para presentar el avance 2: Proyecto integrador, Programación y bases de datos*. Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Carrera de Ingeniería Ambiental.
  - 1.INIGEMM. Geomorfolog´ıa y relieve del Ecuador.https://www.inigemm.gob. ec. 2.Gobierno Aut´onomo Descentralizado Municipal del Cant´on Loja. Plan de Ordenamiento Territorial del Cant´on Loja (2021)https://www.loja.gob.ec/ plan-de-ordenamiento-territorial 3.Echeverr´ıa, J. (2018). Geomorfolog´ıa de la provincia de Loja. Repositorio Universidad Nacional de Loja.https://repositorio.unl.edu.ec.